Paskaita 7

Furjė imties gavimas ir fazės įvertinimas

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 5) įvedėme Furjė imties gavimą, o kitoje paskaitoje (Paskaita 6) apibrėžėme schemų modelį. Šioje paskaitoje nagrinėsime,* kaip schema galima nustatyti tikrinę fazę. *Grupės $\mathbb{Z}_N$ kvantinė Furjė transformacija, kai $N = 2^n$, yra schema iš $n(n+1)/2$ aukštesnio lygio elementų ir $\lfloor n/2 \rfloor$ sukeitimų (Teorema 7.2). Naudojant ją, fazės įvertinimas nustato elemento tikrinę fazę φ: artimiausią jos t bitų artinį su bent $4/\pi^2$ tikimybe ir pačią φ, kai $2^t\varphi$ yra sveikasis skaičius (Teorema 7.3).*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti QFT su jos ženklu ir įrodyti unitariškumą bei sandaugos formulę.
- Pagal sandaugos formulę sudaryti QFT schemą ir suskaičiuoti jos elementus prieš kompiliavimą ir po jo.
- Įrodyti, kad fazės įvertinimas duoda artimiausią tikrinės fazės t bitų artinį su bent $4/\pi^2$ tikimybe, ir apskaičiuoti matavimo rezultatus fazei $\frac{1}{3}$.
- Išvesti fazės įvertinimo skirstinių mišinį tikrinių vektorių superpozicijai ir sudėti svorius išsigimusiame tikriniame poerdvyje.

7.1 QFT ir jos ženklas

Tegul $N = 2^n$. Skaičių $x \in \{0, \dots, N-1\}$ užrašome n bitų eilute, viršutinėje linijoje laikydami pirmąjį, didžiausio svorio bitą: $x = \sum_{j=1}^{n} x_j 2^{n-j}$ ir $|x\rangle = |x_1\rangle \otimes \cdots \otimes |x_n\rangle$, kaip formulėje (1.3).

Apibrėžimas 7.1 (Kvantinė Furjė transformacija). Kai $\omega = e^{2\pi i/N}$, matrica QFT_N veikia n kubitų, o jai galioja

$$\mathrm{QFT}_N |x\rangle = N^{-1/2} \sum_y \omega^{xy} |y\rangle \tag{7.1}$$

kiekvienam x, sumuojant pagal $y = 0, \dots, N-1$.

Kai $N = 2$, tai yra H. Kai $N = 4$, su eilutėmis y ir stulpeliais x turime

$$\mathrm{QFT}_4 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix},$$

o ji skiriasi nuo matricos $H \otimes H$, kurios elementai yra realieji. Koeficientas $\chi_y(x) = \omega^{xy} = e^{2\pi i xy/N}$ yra sveikųjų skaičių moduliu N grupės $\mathbb{Z}_N$ charakteris, $\chi_y(x+x') = \chi_y(x)\chi_y(x')$, su tuo pačiu ženklu kaip kurse *Simetrija fizikoje*, L3. Taigi QFT_N yra grupės $\mathbb{Z}_N$ Furjė transformacija,

kaip $H^{\otimes n}$ yra grupės $\mathbb{Z}_2^n$ transformacija: tos pačios eilutės, kita grupė. Ženklas sutampa su QM-I kurso 9 paskaitos ir QM-II kurso 4 paskaitos atvirkštinių transformacijų ženklu: $e^{+ipx/\hbar}$. NumPy funkcijos `fft` ženklas yra priešingas. Matrica QFT_N atitinka jos `ifft` su `norm="ortho"`.

Transformacija QFT_N yra unitarioji. Stulpelių x ir x' skaliarinė sandauga yra $N^{-1}\sum_y q^y$, kur $q = e^{2\pi i(x'-x)/N}$. Ji lygi 1, jei $x = x'$. Kitu atveju $q \neq 1 = q^N$, o pagal geometrinės progresijos sumą gauname

$$\frac{1}{N}\sum_{y=0}^{N-1} q^y = \frac{q^N-1}{N(q-1)} = 0.$$

Sveikajam skaičiui k būsena

$$\mathrm{QFT}_N |k\rangle = N^{-1/2}\sum_x e^{2\pi ikx/N}|x\rangle \tag{7.2}$$

turi vienodo modulio amplitudes ir fazę, tiesiškai augančią x atžvilgiu, po $2\pi k/N$ per žingsnį. Kai $N = 4$ ir $k = 1$, tai antrasis matricos QFT_4 stulpelis $(|0\rangle + i|1\rangle - |2\rangle - i|3\rangle)/2$ – po ketvirtį apsisukimo per žingsnį. Transformacija QFT_N^{-1} atvaizduoja ją į $|k\rangle$: matuojant visada gaunamas nuolydis k. Matavimas po QFT_N^{-1} yra *Furjė imties gavimas* grupėje $\mathbb{Z}_N$. Fazės įvertinimas parengia tokią būseną su nuolydžiu, kuris nebūtinai yra sveikasis skaičius.

7.2 Sandaugos formulė, schema ir elementų skaičius ją sukompiliavus

Realiajam skaičiui θ apibrėžkime $|+_\theta\rangle = (|0\rangle + e^{2\pi i\theta}|1\rangle)/\sqrt{2}$. Tada $|+_0\rangle = |+\rangle$ ir $|+_{1/2}\rangle = |-\rangle$.

Teorema 7.2 (QFT schema). *(i) Kiekvienam x, kubitą j skaičiuojant nuo viršaus, galioja*

$$\mathrm{QFT}_N |x\rangle = \bigotimes_{j=1}^n |+_{x/2^j}\rangle . \tag{7.3}$$

(ii) Transformacija QFT_N yra schema iš $n(n+1)/2$ aukštesnio lygio elementų – n Adamaro elementų ir $n(n-1)/2$ elementų $\mathrm{C}(R_k)$ su $R_k = \mathrm{diag}(1, e^{2\pi i/2^k})$, po kurių taikoma $\lfloor n/2\rfloor$ sukeitimų. · *eskizas*

Įrodymas. (i) Kai $y = \sum_j y_j 2^{n-j}$, turime $xy/N = \sum_j xy_j/2^j$. Kadangi $|y\rangle = |y_1\rangle \otimes \cdots \otimes |y_n\rangle$, gauname

$$\omega^{xy}|y\rangle = \bigotimes_j e^{2\pi ixy_j/2^j}|y_j\rangle .$$

Suma pagal eilutes y yra suma pagal kiekvieną $y_j \in \{0,1\}$ savoje linijoje, o kiekvienai linijai galioja

$$2^{-1/2}\sum_{y_j} e^{2\pi ixy_j/2^j}|y_j\rangle = |+_{x/2^j}\rangle .$$

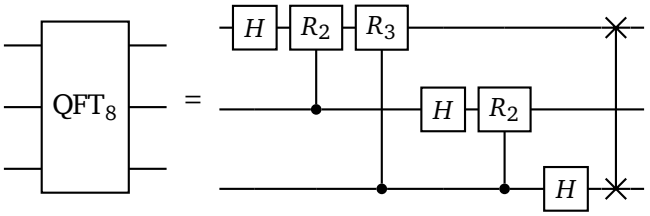
(ii) Įrodymo eskizas. Užrašykime $0.b_1\cdots b_m = \sum_i b_i 2^{-i}$. Kadangi $x/2^j$ yra sveikasis skaičius plius $0.x_{n-j+1}\cdots x_n$, formulės (7.3) kubitas j priklauso tik nuo paskutinių j skaičiaus x bitų: viršutinis – nuo x_n, apatinis – nuo visų. Schema pirmiausia sudaro apatinius sandaugos daugiklius.

Linijoje 1 elementas H duoda $|+_{0.x_1}\rangle$, nes $(-1)^{x_1} = e^{2\pi ix_1/2}$. Tada kiekvienam $m = 2,\ldots,n$ elementas $\mathrm{C}(R_m)$ su valdymo linija m narį $|1\rangle$ padaugina iš $e^{2\pi ix_m/2^m}$. Jis yra diagonalusis, todėl valdymo kubitas lieka būsenoje $|x_m\rangle$. Linijos 1 būsena dabar yra $|+_{0.x_1\cdots x_n}\rangle$ – kubito n daugiklis.

Linijai 2 taikomas H ir valdomosios fazės iš linijų $3,\ldots,n$. Joje gaunamas kubito $n-1$ daugiklis. Tęsiant taip pat, linijai k taikomas vienas H ir $n-k$ valdomųjų fazių, iš viso $n(n+1)/2$ elementų.

Daugikliai gaunami atvirkštine tvarka. Sukeitus liniją k su linija $n+1-k$ kiekvienam $k \le n/2$, jie išdėstomi reikiama tvarka. ∎

Kai $n = 3$, galioja



(7.4)

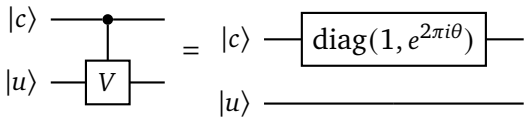
kaip matricų lygybė. Būsenai $|001\rangle$, t.y. $x = 1$, veikia tik linijos 3 valdomos fazės. Linijai 1 taikomi H ir R_3, todėl jos būsena tampa $|+_{1/8}\rangle$. Linijai 2 taikomi H ir R_2, todėl jos būsena tampa $|+_{1/4}\rangle$. Linijos 3 būsena tampa $H|1\rangle = |+_{1/2}\rangle$. Sukeitimas perkelia $|+_{1/2}\rangle$ į viršų, ir trys daugikliai ta pačia tvarka sutampa su formulės (7.3) daugikliais, kai $x = 1$.

Nielsen ir Chuang 5.1 pav. (p. 219) sukeitimai praleisti, todėl išėjimo bitų tvarka atvirkštinė. Jų 5.1 intarpe (p. 220) sukeitimas pavaizduotas. Tai nėra greitoji Furjė transformacija: registre lieka N amplitudžių, o matavimas grąžina vieną y su jo amplitudės nusakoma tikimybe.

Sukompiliuota schema. Schemoje yra $L = n(n+1)/2 + \lfloor n/2 \rfloor \le n^2$ elementų, kurių kiekvienas veikia ne daugiau kaip du kubitus. Matricos R_k elementus galima apskaičiuoti b bitų tikslumu pagal laipsnines eilutes per laiką, polinomiškai priklausantį nuo b ir k. Todėl pagal kompiliavimo išvadą (Išvada 6.10) kiekvienam $\delta > 0$ gauname abėcėlės schemą iš $O(n^2 \log^c(n^2/\delta))$ elementų, užrašomą per laiką, polinomiškai priklausantį nuo n ir $\log(1/\delta)$. Ji kiekvieną rezultatą kiekvienai įėjimo būsenai duoda su tikimybe, nuo transformacijos QFT_N tikimybės besiskiriančia ne daugiau kaip δ. Elementų skaičius cituojamas, kaip ir Solovėjaus–Kitajevo teorema.

7.3 Fazės įvertinimas

Tegul U yra m kubitų loginis elementas, turintis vienetinį tikrinį vektorių u, kuriam $U|u\rangle = e^{2\pi i\varphi}|u\rangle$, o $\varphi \in [0,1)$ yra jo *tikrinė fazė*. Turėdami būseną $|u\rangle$ ir elementus $\mathrm{C}(U^{2^k})$, norime rasti φ. Naudosime ankstesnės paskaitos (Paskaita 2) fazės perdavimą, dabar bet kokiam elementui: jei $V|u\rangle = e^{2\pi i\theta}|u\rangle$, tai galioja

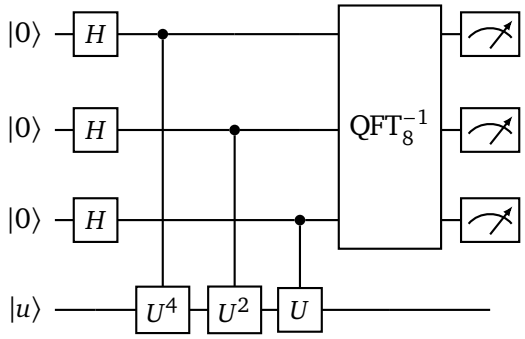


(7.5)

kaip vektorių lygybė kiekvienai valdymo kubito būsenai $c = c_0|0\rangle + c_1|1\rangle$: $\mathrm{C}(V)(c \otimes u) = c_0|0\rangle \otimes u + c_1 e^{2\pi i\theta}|1\rangle \otimes u$. Kai $c = |+\rangle$, valdymo kubito būsena tampa $|+_\theta\rangle$. Fazė perduodama valdymo kubitui, o keičiamojo registro būsena nekinta. Kai $V = X$ ir $u = |-\rangle$ su $\theta = \frac{1}{2}$, tai yra ankstesnis atvejis (Pavyzdys 2.8).

Schemoje viršuje yra t skaičiavimo kubitų, kurių kiekvienam taikomas H. Skaičiuojant nuo viršaus, kubitas j valdo $U^{2^{t-j}}$. Tada skaičiavimo registrui taikoma $\mathrm{QFT}_{2^t}^{-1}$ ir jis matuojamas.

Kai $t = 3$:



Matavimo rezultatas $y \in \{0, \dots, 2^t - 1\}$ duoda įvertį $y/2^t$.

Kadangi $U^{2^{t-j}} u = e^{2\pi i 2^{t-j} \varphi} u$, kiekvienam skaičiavimo kubitui paeiliui pritaikę (7.5), vektorių u paliekame nepakeistą, o skaičiavimo registro būseną gauname tokią:

$$\begin{aligned} &\bigotimes_{j=1}^{t} \left|+_{2^{t-j}\varphi}\right\rangle \\ &\quad = 2^{-t/2} \sum_{x=0}^{2^t-1} e^{2\pi i \varphi x} \left|x\right\rangle, \end{aligned} \tag{7.6}$$

nes narys su bitais x_j turi fazę $e^{2\pi i \varphi \sum_j x_j 2^{t-j}} = e^{2\pi i \varphi x}$. Tai formulė (7.3), kurioje $n = t$, o $x/2^t$ pakeistas į φ: fazė tiesiškai auga x atžvilgiu su nuolydžiu $2\pi\varphi$. Jei $2^t\varphi = k$ yra sveikasis skaičius, pagal (7.2) tai yra $\mathrm{QFT}_{2^t} \left|k\right\rangle$ ir matavimo rezultatas yra k. Kitu atveju nė vienas matavimo rezultatas nėra tikslus. Fazių atstumas matuojamas apskritimu,

$$d(\varphi, \theta) = \min_{\ell \in \mathbb{Z}} \left|\varphi - \theta - \ell\right|,$$

nes φ ir $\varphi + 1$ nusako tą pačią tikrinę vertę. Kuris nors tinklelio taškas $y/2^t$ nuo φ nutolęs ne daugiau kaip 2^{-t-1}. Tokių taškų yra du, kai φ yra per vidurį tarp jų.

Teorema 7.3 (Fazės įvertinimas). *Šioje schemoje matavimo rezultato y tikimybė yra $\left|a_y\right|^2$, kur*

$$a_y = 2^{-t} \sum_{x=0}^{2^t-1} e^{2\pi i x(\varphi - y/2^t)}.$$

(i) Jei $2^t\varphi$ yra sveikasis skaičius, matavimo rezultatas visada yra $2^t\varphi$.

(ii) Kiekvienas y su $d(\varphi, y/2^t) \le 2^{-t-1}$ gaunamas su bent $4/\pi^2 \approx 0.405$ tikimybe.

Įrodymas. Matricos $\mathrm{QFT}_{2^t}^{-1} = \mathrm{QFT}_{2^t}^{\dagger}$ eilutėje y ir stulpelyje x yra elementas $2^{-t/2} e^{-2\pi i x y/2^t}$. Pritaikę ją būsenai (7.6), gauname vektoriaus $\left|y\right\rangle \otimes u$ amplitudę a_y, o pagal (3.2) rezultatas y gaunamas su tikimybe $\left|a_y\right|^2$. Tegul $\delta = \varphi - y/2^t - \ell$, kur ℓ yra sveikasis skaičius, kuriam $|\delta| = d(\varphi, y/2^t)$. Kadangi x yra sveikasis skaičius, $a_y = 2^{-t} \sum_x q^x$, kur $q = e^{2\pi i \delta}$. Jei $\delta = 0$, tai $a_y = 1$: taip įrodome (i) ir (ii), kai $d = 0$. Kitu atveju, kai galioja (ii) prielaida, $0 < 2^t |\delta| \le \frac{1}{2}$, todėl $q \ne 1$, o kadangi $\left|e^{2\pi i\theta} - 1\right| = 2\left|\sin \pi\theta\right|$,

$$\left|a_y\right| = \frac{\left|q^{2^t} - 1\right|}{2^t \left|q - 1\right|} = \frac{\left|\sin(\pi 2^t \delta)\right|}{2^t \left|\sin(\pi\delta)\right|}.$$

Intervale $[0, \frac{1}{2}]$ funkcija $\sin(\pi z)$ yra įgaubta ir abiejuose galuose sutampa su $2z$, todėl $\sin(\pi z) \ge 2z$. Be to, $\left|\sin(\pi\delta)\right| \le \pi \left|\delta\right|$. Taigi $\left|a_y\right| \ge 2 \cdot 2^t \left|\delta\right| / (2^t \pi \left|\delta\right|) = 2/\pi$. ∎

Ši riba pateikta Watrous (p. 212–213) su įprastu atstumu $|\varphi - y/2^t|$, kuris neapima nė vieno rezultato, kai φ yra arti 1: kai $\varphi = \frac{39}{40}$ ir $t = 3$, kiekvienas taškas $y/8$ nuo φ nutolęs

daugiau kaip $\frac{1}{16}$, o artimiausio rezultato pagal atstumą apskritimu, 000, tikimybė yra 0.88. Abiem atvejais tinka tas pats aukščiau pateiktas įrodymas.

Tai idealiosios schemos formulės. Jei jos elementai sukompiliuoti taip, kad kiekviena tikimybė pasikeičia ne daugiau kaip δ (Teorema 6.2), (ii) galioja su riba $4/\pi^2 - \delta$.

Fazės apribojimas svarbus. Valdomieji laipsniai turi valdyti patį U. Iki globaliosios fazės sukompiliuotas elementas $e^{2\pi i\alpha}U$ vektoriui u turi tikrinę fazę $\varphi+\alpha$, o valdomajame elemente ši fazė nustatoma matuojant (Pavyzdys 6.7): schema įvertina $\varphi+\alpha$ moduliu 1. Kai $t=1$, elementui $\mathbb{1}$ matuojant visada gaunamas 0, o elementui $-\mathbb{1}$ – 1, t.y. fazė $\frac{1}{2}$.

Sąnaudos. Skaičiavimo registrui reikia t Adamaro elementų ir $\mathrm{QFT}_{2^t}^{-1}$ – veidrodinio QFT schemos (Teorema 7.2) atvaizdo su elementais, kurių matricos yra jungtinės transponuotos (Teorema 2.2): $t(t+1)/2$ aukštesnio lygio QFT elementų ir po jų $\lfloor t/2\rfloor$ sukeitimų. Valdomieji laipsniai kainuoja daugiau. Sudaryti iš $\mathrm{C}(U)$ pagal $\mathrm{C}(U)^s = \mathrm{C}(U^s)$, jie reikalauja $2^{t-1}+\cdots+2+1 = 2^t-1$ jo panaudojimų: kiekvienas papildomas φ bitas elementų skaičių padidina daugiau nei du kartus, nebent U^{2^k} turi savo trumpą schemą. Kitos paskaitos (Paskaita 8) elementas tokią schemą turi.

7.4 Fazė $1/3$

Pavyzdys 7.4 (Q: fazė $\frac{1}{3}$)**.** Tegul $U = \mathrm{diag}(1, e^{2\pi i/3})$ ir $u = |1\rangle$, todėl dvejetainiu užrašymu $\varphi = \frac{1}{3} = 0.0101\cdots$, ir tegul $t=3$. Kadangi $8/3$ nėra sveikasis skaičius, nė vienas matavimo rezultatas nėra tikslus. Artimiausias tinklelio taškas yra $\frac{3}{8} = 0.011$, nutolęs per $\frac{1}{24}$. Kai $\delta = -\frac{1}{24}$, pagal įrodymo formulę rezultato 011 tikimybė yra

$$|a_3|^2 = \frac{\sin^2(\pi/3)}{64\sin^2(\pi/24)} \approx 0.688.$$

Kitos pusės tinklelio taškas $\frac{2}{8} = 0.010$, nutolęs per $\frac{1}{12}$, gaunamas su tikimybe 0.175. Abiejų $\frac{1}{3}$ kaimynų tikimybių suma yra 0.863, o nė vieno iš likusių šešių rezultatų tikimybė neviršija $3/64 \approx 0.047$.

Taigi fazė $\frac{1}{3}$ duoda rezultatą 011 su tikimybe 0.69, gerokai viršijančia apatinę ribą $4/\pi^2$, tačiau niekada tiksliai: $2^t/3$ nėra sveikasis skaičius jokiam t. Daugiau skaičiavimo kubitų sutankina tinklelį, tačiau rezultato nepadaro tikslaus.

7.5 Mišinys

O jei įėjimas nėra tikrinis vektorius? Unitarusis operatorius yra normalusis, todėl turi ortonormuotąją tikrinių vektorių bazę (Nielsen ir Chuang, 2.2 intarpas, p. 72).

Teorema 7.5 (Mišinys)**.** *Tegul $u_1,\dots,u_{2^m}$ yra ortonormuotoji elemento U tikrinių vektorių bazė, kurios vektoriams galioja $Uu_k = e^{2\pi i\varphi_k}u_k$. Vykdykime schemą su $\psi = \sum_k c_k u_k$. Rezultato y tikimybė yra $\sum_k |c_k|^2\, p_k(y)$, kur p_k yra fazės įvertinimo teoremos (Teorema 7.3) skirstinys fazei φ_k. Skaičiavimo registro būsena yra $\sum_k |c_k|^2 |\Phi_k\rangle\langle\Phi_k|$, kur Φ_k yra jo galutinė būsena įėjimo vektoriui u_k.*

Įrodymas. Schema yra tiesinė, todėl atvaizduoja $|0\cdots0\rangle\otimes\psi$ į $\sum_k c_k\Phi_k\otimes u_k$. Pagal (3.2) rezultatas y gaunamas su tikimybe

$$\left\|\sum_k c_k \langle y|\Phi_k\rangle u_k\right\|^2 = \sum_k |c_k|^2 |\langle y|\Phi_k\rangle|^2,$$

nes vektoriai u_k yra ortonormuoti: mišriųjų narių nėra. Taip pat pagal (3.5), kitų linijų baze pasirinkę u_k, gauname redukuotąją būseną. ∎

Vektorių u_k turintis registras atskiria šakas, kaip tarpiniai duomenys ankstesniame pavyzdyje (Pavyzdys 5.2): schema veikia taip, tarsi pirmiausia su tikimybe $|c_k|^2$ būtų pasirinktas k, o tada įvertinta φ_k. Kai keli vektoriai u_k turi tą pačią fazę φ, jų svoriai susideda į $\left\|\Pi_\varphi \psi\right\|^2$, kur Π_φ yra to tikrinio poerdvio projektorius, kad ir kokia bazė jame pasirinkta (Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 113 ir 115). Pavyzdžiui, kai $U = \operatorname{diag}(e^{2\pi i\cdot 3/8}, e^{2\pi i\cdot 5/8})$, $\psi = (|0\rangle + \sqrt{2}\,|1\rangle)/\sqrt{3}$ ir $t = 3$, gaunamas rezultatas 011 su tikimybe $\frac{1}{3}$ ir 101 su tikimybe $\frac{2}{3}$. Kiti rezultatai negaunami. Vėliau (Paskaita 8) vykdysime schemą su tolygia tikrinių vektorių, kurių fazės yra s/r, superpozicija, todėl įvertinsime s/r tolygiai atsitiktinai pasirinktam skaičiui s.

Santrauka.

- *QFT* grupėje $\mathbb{Z}_N$ turi charakterių ženklą $e^{+2\pi i xy/N}$ (Apibrėžimas 7.1).
- *Jos schema:* $n(n+1)/2$ aukštesnio lygio elementų (Adamaro ir valdomųjų fazių), tada $\lfloor n/2 \rfloor$ sukeitimų. Sukompiliavus gaunama $O(n^2 \log^c(n^2/\delta))$ elementų, cituojama (Teorema 7.2).
- *Pagrindinis rezultatas:* fazės įvertinimas pagal atstumą apskritimu duoda artimiausią tikrinės fazės t bitų artinį su bent $4/\pi^2$ tikimybe, o tiksliai – kai $2^t\varphi$ yra sveikasis skaičius (Teorema 7.3).
- *Tolesnėms paskaitoms:* išėjimo skirstinys tikrinių vektorių superpozicijai yra fazės įvertinimo skirstinių mišinys su svoriais $|c_k|^2$ (Teorema 7.5). Valdomieji laipsniai valdo patį U.
- *Toliau:* skaidymas daugikliais (Paskaita 8).

Literatūra

QM-I, 9 paskaita; QM-II, 4 paskaita. Nielsen ir Chuang, 2.2 intarpas, p. 72, ir §§5.1–5.2, p. 217–225. Watrous (2025), p. 202–215. De Wolf, p. 29–34. Kissinger ir van de Wetering, §7.1.5, p. 308–309. Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 113, 115 ir 124–125. A. Yu. Kitaev, *Quantum measurements and the Abelian stabilizer problem*, arXiv:quant-ph/9511026 (1995), p. 16–17. C. M. Dawson ir M. A. Nielsen, *The Solovay–Kitaev algorithm*, arXiv:quant-ph/0505030 (2005), p. 4.